1958 年云南省高等学校招生考试数学试题

1. 解方程 $\left(\log x^{\sqrt{5}}\right)^2 + \log x^5 - \frac{5}{4} = 0$。

2. 求 $(1+x) + (1+x)^2 + \cdots + (1+x)^{10}$ 式中 x^8 项的系数（不必求出其它各项的系数）。

3. 求圆锥曲线 $2x^2 - 8xy - 4y^2 - 4y + 1 = 0$ 之焦点及准线。

4. 求圆锥曲线 $x^2 + y^2 = 49$ 与 $x^2 + y^2 - 20y + 91 = 0$ 之公切线。

5. 证明: 设一四面体为一平面所截，若截面是平行四边形，则此截面平行于四面体的两条棱。

6. 设三角形 ABC 中，$\angle A$ 的外角平分线与 BC 边之延长线相交于 D，与外接圆周交于 E，求证: $AB \cdot AC = AE \cdot AD$。

7. 设有互相外切的二圆的半径各为 a 与 b（$a > b$），作此二圆的两外公切线，设其夹角为 A，证明:

$$\sin A = \frac{4(a-b)\sqrt{ab}}{(a+b)^2}$$

8. 在三角形 ABC 中，r 与 R 分别为其内切圆与外接圆的半径，求证:

$$r = 4R \sin\frac{A}{2} \sin\frac{B}{2} \sin\frac{C}{2}$$